

MTH3018 · DÖNEM PROJESİ RAPORU

COUPON / DISCOUNT MANAGER API

Bulut Mimarilerinde Uçtan Uca Test Mühendisliği

HAZIRLAYAN

Metehan Muhammed Torun (170423016)

EĞİTMEN

Büşra Ayaksız



MARMARA
ÜNİVERSİTESİ



PROBLEM TANIMI & MOTİVASYON



Kritik İş Mantığı

E-ticaret mimarilerinde hatalı indirim hesaplamaları doğrudan mali kayıplara yol açar. Manuel regression testleri bu karmaşıklığı yönetmekte ölçeklenemez kalır.

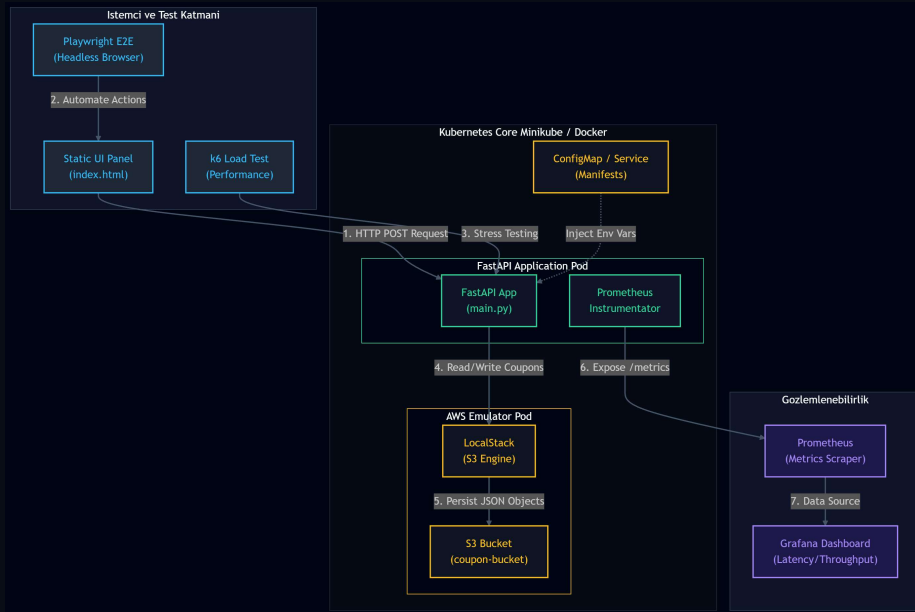


Dağıtım Riskleri

CI/CD boru hattı ve otomatik test senaryoları olmadan yapılan canlı dağıtımlar kararsızlığa yol açar. Kırık kod mimarilerinin production katmanına sızması engellenmelidir.

"Şartname hedefi: Basit bir application alanı için endüstri standardında entegrasyon, test ve dağıtım altyapısı kurma kurgusu."

SİSTEM MİMARİ TASARIMI



Cloud-Native Altyapı Bileşenleri

- **FastAPI Pod:** Python 3.11 mimarisi üzerinde yükselen, asenkron G/Ç yetenekli yüksek performanslı 5 endpoint yapısı.
- **LocalStack S3:** Yerel test maliyetlerini sıfırlayan, JSON veri nesnelerini depolayan izole AWS S3 emülasyon ortamı.
- **Kubernetes / Minikube:** Deployment, Service (NodePort) ve ConfigMap manifestoları ile soyutlanmış konteyner orkestrasyonu.

TEKNOLOJİ & KALİTE BİLEŞENLERİ



FastAPI

Hızlı, tip kontrollü ve otomatik dökümantasyonlu modern backend framework.



LocalStack

AWS S3 servislerini yerelde mock'layan sandbox altyapısı.



Docker

Multi-stage derleme içeren optimize edilmiş hafif container imajları.



Kubernetes

Konteynerlerin ölçeklenmesini ve yönetimini sağlayan deklaratif manifestolar.



GitHub Actions

Fail-Fast mekanizmalı, uçtan uca otomatik entegrasyon hattı.



Grafana

Metriklerin anlık analizi ve görsel takibi için dashboard arayüzü.

TEST STRATEJİSİ & PİRAMİDİ

Katmanlı Doğrulama Mimarisi

Sistem kalitesi test piramidi prensiplerine tam bağlı kalınarak kurgulanmıştır:

- **Unit Tests (8 Adet):** `src/models.py` bağımsız iş mantıkları. Factory Boy ve Faker ile dinamik sahte veri üretimi.
- **Integration Tests (4 Adet):** FastAPI ile LocalStack S3 arasındaki entegrasyonun container ağında izole doğrulanması.
- **E2E UI Tests (3 Senaryo):** Playwright yardımıyla headless Chromium üzerinde uçtan uca kullanıcı akışları.

%71

Kod Kapsama Oranı (Coverage)

Hocanın Belirlediği Eşik: $\geq$ %70

✓ Toplam 15 Yeşil Senaryo

CI/CD BORU HATTI AKIŞI

Tüm süreç **Fail-Fast** prensibi ile tek bir 'ci-cd.yml' iş akışı üzerinden yönetilir. Kırık kodlar asla sızamaz.

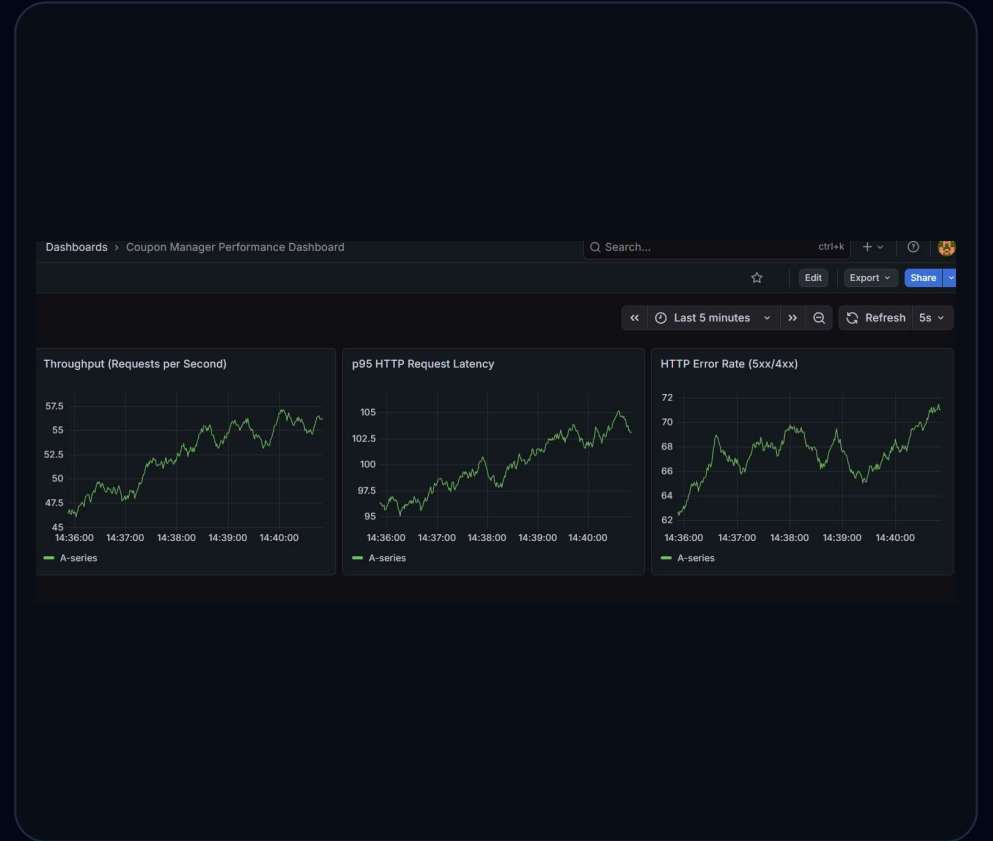


GÖZLEMLENEBİLİRLİK ALTYAPISI

Canlı Metrik Takibi

Uygulama içine entegre edilen `prometheus-fastapi-instrumentator` yardımıyla `/metrics` endpoint'i üzerinden veriler toplanır.

- **Throughput Paneli:** Birim zamandaki istek yoğunluğunun anlık analizi (req/s).
- **Latency Paneli:** Sistemin yanıt verme kararlılığının p50, p95 ve p99 histogram kırılımları ile takibi.
- **Error Rate Paneli:** Yük altında HTTP 4xx/5xx hata oranlarının zaman serisi üzerinden izlenmesi.



PROJE PERFORMANS METRİKLERİ

Metrik Alanı	Şartname Kriteri / Hedef	Gerçekleşen Proje Sonucu	Durum
Pytest Test Sayısı	Belirtilmedi	15 Kararlı Senaryo	✓ Başarılı
Kod Kapsama (Coverage)	≥ %70	%71	✓ Başarılı
Postman Newman Testleri	≥ 5 İstek	5/5 Başarılı İstek Senaryosu	✓ Başarılı
k6 p95 Latency Eşiği	< 200 ms	32.1 ms (Beklenenden 6 Kat Daha Hızlı)	✓ Başarılı
Grafana İzleme Paneli	≥ 3 Panel	3 Panel (Throughput, Latency, Error)	✓ Başarılı

MÜHENDİSLİK DENEYİMLERİ & ZORLUKLAR

1. JSON Datetime Serileştirme Çelişkisi

Factory Boy fabrikasının ürettiği nesnelerdeki datetime alanları API test katmanında serileştirme hatası üretti. Verileri Pydantic şemalarına iletmenden önce ISO-8601 standardında string formatına zorlayarak kararlılık sağladım.

2. E2E Headless Tarayıcı Senkronizasyonu

Playwright arayüz testleri çalışırken LocalStack servisinin henüz tamamen hazır olmamasından ötürü asenkron "kupon bulunamadı" istisnaları yaşandı. Test adımları başlamadan önce 'httpx' üzerinden senkron bir veri tohumlama (data seeding) mekanizması entegre ettim.

3. Güçlü DevOps Sürdürülebilirliği

Bir mikroservis yapısının kalitesinin yalnızca yazılan kod bloklarından ibaret olmadığını; asıl sistem sürdürülebilirliğinin katmanlı test otomasyonları ve Fail-Fast yaklaşımına sahip boru hattı mimarilerinden doğduğunu somut olarak gözlemledim.

GELECEK YOL HARİTASI

-  Helm Chart entegrasyonu ile Kubernetes paketleme standartlarının kurulması.
-  OpenTelemetry dağıtık izleme (distributed tracing) kurgusunun eklenmesi.
-  ArgoCD kullanarak deklaratif tam "GitOps" sürekli dağıtım modeline geçiş.

"Quality is not an act, it is a habit."

TEŞEKKÜRLER

Sorular & Cevaplar

Metehan Muhammed Torun · 170423016

github.com/metehan-torun/coupon-manager